**АРТЕФАКТ 01 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП**

# Ёмкостной расчёт

Нагрузка пользователей · ресурс несущих · число секторов

Павел Абалаков · 14 октября 2026

**1**
**общий LTE-сектор**
B3 / B1 / B7

**13 UE**
**одновременная нагрузка**
6 / 4 / 3 без CA

**104**
**Мбит/с полезного DL**
13 UE по 8 Мбит/с

**МОДЕЛЬ СПРОСА**
360 прогнозных устройств × 35% RRC × 10% buffer. Число пользователей округляется вверх до 13.

**ПРИНЯТАЯ КОНФИГУРАЦИЯ**
Один трёхдиапазонный LTE-сектор при η=3,1505922 бит/с/Гц, загрузке 0,8 и k(1)=1.

## Навигация по документу

1 **Исходные данные** . . . 2
2 **Одновременная нагрузка** . . . 2
3 **Ёмкость трёх несущих** . . . 3
4 **Выбор числа секторов** . . . 3
5 **Голосовая нагрузка DCS** . . . 3
6 **Условия эксплуатации расчётной конфигурации** . . . 4

# 1 Исходные данные

Расчёт выполнен для сети МТС на этаже ТРК «Эльбрус» площадью 2100 м². Новые параметры RRC Connected и buffer users последовательно определяют число устройств, между которыми распределяется радиоресурс.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Посетители в ЧНН | 500 |
| Доля МТС | 60% |
| Рост числа пользователей 4G | 1,2 |
| Avg RRC conn UE | 35% |
| Buffer users of RRC | 10% |
| Полезная скорость DL | 8 Мбит/с на UE |
| Полосы B3 / B1 / B7 | 20 / 15 / 10 МГц |
| Режим LTE | FDD, MIMO 2×2 |

В расчёте приняты доля 4G-устройств $f_4G=1$, эквивалентная полезная спектральная эффективность $\eta=3{,}1505922$ бит/с/Гц и загрузка радиоресурса $u=0{,}8$. CA для базовой конфигурации не требуется.

$$\eta = 0{,}84 \cdot (6 \cdot 567/1024) \cdot 1{,}6 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}98.$$

Коэффициент 0,84 определяется сеткой PRB; 6×567/1024 — эквивалент CQI 11; 1,6 — средний ранг: 60% ресурсов rank 2 и 40% rank 1. Доли 0,80 / 0,90 / 0,98 учитывают RE данных, повторы HARQ и протокольные заголовки. Это сохранённые допущения онлайн-модели; MIMO и накладные расходы повторно не умножаются.

# 2 Одновременная нагрузка

$$N_{4G} = 500 \cdot 0{,}60 \cdot 1{,}2 = 360 \text{ UE}.$$

$$N_{RRC} = 360 \cdot 0{,}35 = 126, \qquad N_{buffer} = \lceil 126 \cdot 0{,}10 \rceil = 13 \text{ UE}.$$

$$D_{DL} = 13 \cdot 8 = 104 \text{ Мбит/с}.$$

Произведение 35%×10%=3,5% заменяет прежнюю оценку одновременности 80%. Повторное умножение на 80% не применяется, поскольку обе модели описывают одновременный спрос на данные. Количество устройств округляется вверх до расчёта требуемого трафика.

# 3 Ёмкость трёх несущих

$$C_j = B_j \eta u, \qquad m_j = \left\lfloor \frac{C_j}{8} \right\rfloor .$$

| Несущая | Полоса, МГц | Cj, Мбит/с | UE по 8 Мбит/с |
|---|---|---|---|
| B3 | 20 | 50,4095 | 6 |
| B1 | 15 | 37,8071 | 4 |
| B7 | 10 | 25,2047 | 3 |

Суммарная полезная ёмкость составляет 113,4213 Мбит/с. Без CA обслуживаются 6+4+3=13 устройств. Распределение 6/4/3 требует 48/32/24 Мбит/с на соответствующих несущих. Остатки ресурса разных несущих не объединяются для одного устройства без CA.

# 4 Выбор числа секторов

Принят один общий LTE-сектор с несущими B3/B1/B7. Для единственного общего пула k(1)=1: пространственного перекоса между отдельными секторами нет. Для S>1 сохраняется k=1,10 и проверяется условие ⌈kN/S⌉≤m, где N — число активных UE, S — число секторов, m=13 — вместимость сектора. При сохранении k=1,10 также для единственного сектора требуются два сектора.

| Показатель | Онлайн-этап | Финальное решение |
|---|---|---|
| Одновременность | 80% | 35%×10% |
| Расчётное число UE | 288 | 13 |
| Спрос DL, Мбит/с | 2304 | 104 |
| UE на сектор без CA | 13 | 13 |
| Секторы при прежнем k=1,10 | 25 | 2 |
| Принятый вариант, k(1)=1 | — | 1 |

Изменение спроса снижает число секторов с 25 до 2 при прежнем правиле. Выбор одного сектора дополнительно учитывает отсутствие межсекторного перекоса внутри общего пула. Четыре группы DAS распределяют сигнал этого сектора и не создают дополнительную ёмкость.

# 5 Голосовая нагрузка DCS

Для нагрузки 7,5 Эрл приняты два TRX и 14 каналов TCH/F. Вероятность блокировки по Erlang B составляет 1,1421%, что ниже 1,5%. Распределение служебных временных интервалов соответствует принятой модели онлайн-этапа.

# 6 Условия эксплуатации расчётной конфигурации

Вместимость 13 UE относится к принятой эффективности и загрузке. Терминалы должны поддерживать соответствующие диапазоны; балансировка обеспечивает распределение 6/4/3. Резерв для четырнадцатого UE без CA отсутствует. Пиковая нагрузка оценивается отдельно от среднего значения RRC.

| Параметр модели | UE на общий сектор без CA |
|---|---|
| η=3,1505922; u=0,8 | 13 |
| η=2; u=0,8 | 9 |
| η=3,1505922; u=0,7 | 11 |
| η/1,6 (rank 1); u=0,8 | 6 |